

CLIR 参数爆炸问题

两种解决方案对比及处理建议

比较对象：远程 origin/main 的 condition bottleneck 与 panzhixin 的 full-layer encoder

项目：ICLR_2027 / CLIR (Consistency-Localized Intrinsic Rewards)

文档日期：2026-08-14

用途：架构决策与 Git 合并处理请示

建议结论

采用 panzhixin 的 full-layer encoder 作为当前正式研究主线。main 的瓶颈方案是对旧扁平架构正确的局部修复，但不建议直接吸收其功能实现，以保持现有真实实验、checkpoint 和基线比较的连续性。

证据口径：严格区分代码可运行、真实训练可行和方法效果成立。当前 panzhixin 已达到 small-scale real 工程/训练证据，但尚未建立稳定 CLIR 增量效果。

一、执行摘要

当前 CLIR 使用 Phi-3.5-mini 的 embedding 加 32 个 Transformer block 输出，每个 token 的原始特征宽度为：

$$\text{input_dim} = 33 \times 3072 = 101376$$

早期实现直接在这个宽度上构造多组 $\text{Linear}(D,D)$ 和 $\text{Linear}(4D,D)$ ，参数量主项约为 $10D^2$ 。在 Phi 配置下约为 1028 亿参数，在 33×4096 的 Llama-3.1-8B 配置下约为 1827 亿参数。这属于架构错误，增加 GPU 数量不能从根本上解决。

两条分支分别采用了不同修复：

- 方案一（远程 main）：保留 101376 维主表示，只在 condition attention、fusion 和 reconstruction 中加入 256 维瓶颈，把参数复杂度从 $O(D^2)$ 降为 $O(D \times 256)$ 。
- 方案二（panzhixin）：先按 33 层结构把每个 token 编码为 768 维，再在 768 维运行 CLIR 的条件化、reward、prior 和 reconstruction 模块。

结论如下：

- 两个方案都消除了原始宽度上的平方参数矩阵，代码方向都正确。
- 对当前真实 Phi-3.5 实验，方案二的 CLIR 参数量为 9,547,273，方案一约为 209,266,953；方案一约大 21.9 倍。
- 方案二提供 strict SWIFT、encoded SWIFT、CLIR 三个显式变体，可以隔离 encoder 效应和 CLIR 效应；方案一没有这一实验分解。
- 方案一目前主要是 toy/smoke 工程证据；方案二已完成真实 33 层特征 gate 和 9 个多种子 Stage 1 训练运行。
- 方案二的工程修复更适合继续当前 ICLR 研究，但现有结果仍未证明 CLIR 稳定优于 encoded SWIFT。
- 不建议直接把 origin/main 的功能代码机械 merge 到 panzhixin。预演显示会出现 3 个内容冲突，并产生 2 个 Git 未报告但会导致运行失败的语义冲突。

建议请示结论：采用方案二作为当前正式主线；方案一作为旧 main 架构的正确局部修复记录；当前不直接吸收其功能实现，优先保持 Stage 1 checkpoint、实验协议和结果的连续性。

二、版本与审查范围

审查时分支状态如下：

项目	版本
origin/main	434f0a4892deabdb7cfed73db0462043447704f3
main 参数修复提交	0e853d8dccc3f14253b6099a1a4966907d144ae8
panzhixin	a82f37cc7ffc38fd61f05228329ee9fd503ee38a
共同祖先	1f826ec4d27bf079948dc4f1bca42720e65eefea
main 独有提交数	2
panzhixin 独有提交数	6

本次比较覆盖：

- 原始 33 层 hidden states 的处理方式；
- condition attention、fusion、reward、prior 和 reconstruction；
- checkpoint、训练入口和测试兼容性；
- strict/encoded/CLIR 基线可比性；
- toy、pipeline pilot 和 small-scale real 三个证据层级；
- 将 origin/main merge 到 panzhixin 的实际结果。

三、问题来源

3.1 原始输入并不是普通的 101376 维向量

当前真实特征由以下部分组成：

- embedding 输出：1 层；
- Transformer block 输出：32 层；
- 每层宽度：3072；
- 总层数：33；
- 拼接宽度：101376；
- 保存精度：BF16。

它天然具有 [layer, hidden] = [33,3072] 的二维结构。是否利用这一层结构，是两个修复方案的重要区别。

3.2 原始参数爆炸

早期模型包含：

```
condition_query:    D → D
condition_key:      D → D
condition_value:    D → D
condition_fusion:   4D → D → D
complete_reconstructor: D → D → D
```

这些模块的平方参数主项合计约为 $10D^2$ ：

配置	D	仅平方主项的量级
Phi-3.5-mini, 33×3072	101,376	约 1028 亿
Llama-3.1-8B, 33×4096	135,168	约 1827 亿

因此问题不是“是否需要多卡”，而是 reward model 架构本身错误地在全层拼接宽度上使用了平方矩阵。

四、方案一：main 的 condition bottleneck

4.1 结构

方案一新增：

```
condition_attention_dim = A = 256
```

```

trajectory/condition feature: D = 101376
|
├── query/key/value: D → A
├── hidden projection: D → A
|
├── attention/fusion in A=256
|   |
|   └── delta output: A → D

reconstruction: D → A → D
reward/gate/prior heads: directly consume D
    
```

其关键特点是：只压缩 condition interaction，不压缩整个 CLIR 主表示。condition fusion 后的 delta 会重新投影回 101376 维，后续 token reward、gate、hallucination、progress、key prior、complete prior 和 projector 仍处理原始宽度。

4.2 参数复杂度与实际参数量

修复后主要复杂度从 $O(D^2)$ 变成 $O(D \times A)$ 。在 A 固定为 256 时，相对 D 是线性增长，因此该方案确实修复了平方爆炸。

按当前 main 代码逐层计算，总参数量为：

$$7DA + (P+13)D + 5A^2 + 12A + P + 9$$

其中 D 为 hidden_dim，A 为 condition_attention_dim，P 为 projection_dim。

配置	D	A	P	总参数量
Phi-3.5-mini	101,376	256	256	209,266,953
Llama-3.1-8B	135,168	256	256	278,912,265

4.3 内存估计

Phi 配置下约 2.09 亿参数，仅按典型 FP32 Adam 状态粗略估计：

项目	估计内存
参数	约 0.84 GB
梯度	约 0.84 GB
Adam 一阶、二阶状态	约 1.67 GB
小计	约 3.35 GB

该估计尚不含 forward activations、condition token、中间张量、混合精度 master weights、输入 feature s、CUDA allocator 预留和 checkpoint 临时副本。因此该方案从“无法构造”降到了“可以训练”，但仍是两亿参数级 reward model。

4.4 优点

1. 改动小，适合旧 main 架构快速止血。

3. 保留原始宽度 token feature, reward/gate/prior head 不必先接受统一压缩。
4. 模型对外输出 shape 基本保持不变。
5. 如果目标仅是维护旧 toy 原型, 这是合理的最小变更。

4.5 缺点与风险

1. 参数量仍为约 2.09 亿, 是 panzhixin CLIR 的约 21.9 倍。
2. 当前 Stage 1 只有 4096 条训练 trajectory, 两亿参数与数据规模不匹配, 过拟合和优化风险较高。
3. 把 [33,3072] 视为无结构扁平向量, 没有显式建模不同深度层之间的关系。
4. Q/K/V、hidden projection、delta output 和 reconstruction 仍需多次执行 101376×256 级别投影, 显存流量和计算量仍较大。
5. reconstruction 输出宽度仍为 101376; 未来启用外部 target 时, 模型输出和每条 target 都很宽。
6. 没有 strict SWIFT 与 encoded SWIFT 的实验分解, 无法隔离 encoder 与 CLIR 的贡献。
7. 修复会改变旧 main checkpoint 的参数形状, 外部 shape 保持不变并不代表旧 checkpoint 可以加载。

4.6 当前证据

本次独立运行 main 当前全部测试, 结果为:

```
11 passed
```

这些测试主要是 toy/smoke 测试, 能够说明:

- 模型能够构造;
- forward/backward 能运行;
- 参数增长不再接近平方;
- toy 数据链路没有明显回归。

但尚不能说明:

- 在真实 33 层特征上的训练显存和吞吐;
- 多 epoch 稳定性;
- Best-of-N 排序效果;
- 多种子方差;
- 相对于 strict/encoded SWIFT 的增益。

证据等级主要是 toy 工程证据, 不是方法效果证据。

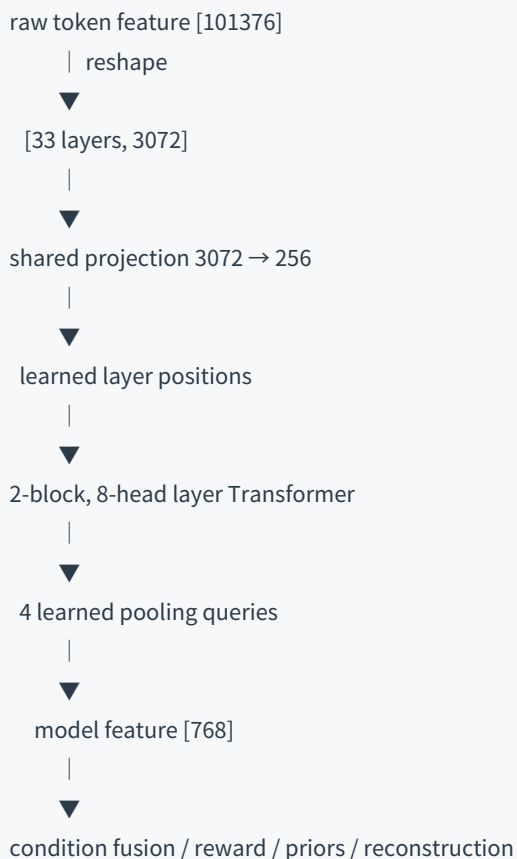
五、方案二：panzhixin 的 full-layer encoder

5.1 结构

方案二将原始输入宽度与内部模型宽度分开:

```
input_dim = 101376
model_dim = 768
```

每个 token 首先执行:



trajectory 和 condition 严格使用同一个 encoder，确保它们处于相同表示空间。

5.2 参数复杂度

所有平方模块只在固定的 $\text{model_dim}=768$ 或 $\text{layer_encoder_dim}=256$ 上运行，不再在 101376 维运行。

主要参数项近似为：

$O(3072 \times 256)$
 $+ O(256^2 \times \text{transformer_blocks})$
 $+ O(\text{pool_queries} \times 256 \times 768)$
 $+ O(768^2)$

关键的 $3072 \rightarrow 256$ 输入投影在 33 层之间共享，不会产生 33 套独立参数。增加特征层数主要增加 layer position 和 forward 计算，而不会重新引入 $(33 \times 3072)^2$ 权重。

5.3 显式三模型基线

方案二实现：

1. strict_swift: 原始 $\text{Linear}(101376, 2)$ ，作为严格 SWIFT 基线。
2. encoded_swift: full-layer encoder 加 SWIFT reward/gate head。
3. clir: 与 encoded_swift 相同的 encoder，加 condition fusion 和 CLIR heads。

因此：

- strict $\rightarrow$ encoded 测量 encoder 效应；
- encoded $\rightarrow$ CLIR 测量 CLIR backbone 效应；
- 不能把 strict $\rightarrow$ CLIR 的全部差异都归因于 CLIR。

5.4 实际参数量

模型	参数量
strict SWIFT	202,754
encoded SWIFT	3,435,266
panzhixin CLIR	9,547,273
main bottleneck CLIR	209,266,953

对比结果：

- main CLIR / panzhixin CLIR ≈ 21.9 ;
- panzhixin CLIR / strict SWIFT ≈ 47.1 ;
- main CLIR / strict SWIFT ≈ 1032.1 。

5.5 优点

1. 真实 CLIR 参数量约 955 万，比 main 少约 22 倍。
2. 对几千到几万条 trajectory 的现阶段数据规模更合理。
3. 保留并显式建模全部 33 层，而不是仅做扁平拼接。
4. trajectory 和 condition 共享 encoder，condition attention 的表示空间一致。
5. reconstruction target 宽度为 model_dim=768，便于未来生成、存储和监督。
6. 真实超宽 CLIR 若未配置 compact encoder，会在构造阶段直接失败，防止平方矩阵回归。
7. 三模型基线可以区分 encoder 和 CLIR 的贡献，适合论文消融。
8. 已在真实 33 层 BF16 特征、真实训练和多种子评估中运行。

5.6 缺点与风险

1. 架构和维护复杂度高于 main 的局部修复。
2. 101376 压缩到 768 可能丢失细粒度信号。
3. 共享 3072→256、两层 layer Transformer、4 个 pooling queries、model_dim=768 都是尚未证明最优的归纳偏置。
4. 参数更少不等于在所有 batch size 和硬件上必然更快；每个 trajectory/condition token 都需要运行 layer-axis encoder。
5. 当前真实结果未证明 full-layer encoder 或 CLIR 有稳定增益。

5.7 当前真实证据

工程验证包括：

- 两条真实 trajectory 的三模型 correctness-only forward/backward gate；
- 参数量分别为 202,754 / 3,435,266 / 9,547,273；
- scores、loss、gradients 均 finite；
- CLIR gate 峰值 allocated 显存约 1.28 GB；
- development-32 全 33 层采集；
- query-atomic 生成、提取、checksum 和断点恢复；
- 相关模型与 smoke 测试独立运行结果为 27 passed。

Stage 1 small-scale real 包括：

train: 512 query × 8 candidates = 4096 trajectories;

- validation: 128 query × 16 candidates = 2048 trajectories;
- 全部特征 payload: 343.86 GiB;
- 模型: strict_swift、encoded_swift、clir;
- seeds: 42、43、44;
- 每个运行 5 epochs;
- 共 9 个完整 checkpoint;
- 无 OOM、NaN 或 traceback。

证据等级达到 small-scale real，但不是最终 formal 方法证据。

六、研究效果边界

Stage 1 BoN@16 结果为：

方法	BoN@16，均值 ± 样本标准差
strict SWIFT	88.28 ± 2.07%
encoded SWIFT	88.54 ± 1.63%
CLIR correctness-only	89.32 ± 2.51%
random expected	86.52%
oracle	96.09%

预注册对比为：

对比	增量
strict → encoded（encoder 效应）	+0.26 ± 3.61 个百分点
encoded → CLIR（backbone 效应）	+0.78 ± 2.07 个百分点

两个对比都会随 seed 改变方向，逐 seed 配对区间没有建立稳定正增益。因此目前只能得出：

- 方案二工程上可以稳定训练；
- correctness-only reward 存在弱排序信号；
- 尚不能宣称 full-layer encoder 稳定优于 strict SWIFT；
- 尚不能宣称 CLIR backbone 稳定优于 encoded SWIFT；
- 当前下一阻塞门是 Stage 1B validation-strengthening，而不是继续改动模型架构。

七、综合对比

比较维度	方案一：main bottleneck	方案二：panzhixin full-layer encoder
修复范围	局部 condition/reconstruction 修复	完整真实特征路径重构
原始输入解释	扁平 101376 维	显式 33×3072 层结构
内部主维度	101376	768
condition attention	101376→256	768→768

比较维度	方案一：main bottleneck	方案二：panzhixin full-layer encoder
reconstruction	101376→256→101376	768→768→768
原始宽度平方矩阵	已消除	已消除并强制禁止
CLIR 参数量	约 2.09 亿	约 955 万
参数量比例	21.9×	1×
是否使用全部 33 层	是，扁平拼接	是，结构化建模
压缩信息损失风险	较低	存在
层间关系建模	无	有
strict SWIFT 基线	无显式独立变体	有
encoded SWIFT 基线	无	有
隔离 encoder 效应	不能	可以
独立测试	11 个 toy/smoke 通过	相关 27 个测试通过
真实全层 feature gate	无同等级记录	已完成
多种子真实训练	无	9 个运行完成
与当前 Stage 1 checkpoint 兼容	不兼容	兼容
适合旧 main 快速止血	是	改动较大
适合当前论文主线	不推荐	推荐

八、merge 预演结果

8.1 本地 main 与 origin/main 的区别

当前本地 main 仍为共同祖先 1f826ec。因此在 panzhixin 上运行：

```
git merge main
```

很可能只会得到 Already up to date。

真正合入远程最新修复的是：

```
git merge origin/main
```

8.2 Git 检出的内容冲突

不落地 merge 预演确认以下文件冲突：

```
README.md
docs/handoff.md
src/consistency_localized_reward.py
```

Git 会自动合并：

```
train_clir.py
tests/test_clir_smoke.py
```

但自动合并并不代表语义兼容。

8.3 自动合并后的语义冲突

main 会自动向 train_clir.py 加入：

```
--condition_attention_dim
```

并向 RewardConfig 传入 condition_attention_dim。当前 panzhixin 的配置没有该字段。

如果核心模型保留 panzhixin，但不清理自动合并结果，训练入口和 main 新增测试会报：

```
RewardConfig.__init__() got an unexpected keyword argument
'condition_attention_dim'
```

如果核心冲突简单选择 main，又会与 panzhixin 的 input_encoder、model_dim、三模型构造器、768 维 reconstruction target 和现有 checkpoint 契约不兼容。简单选择 --ours 或 --theirs 都不能得到可靠结果。

8.4 对现有实验的影响

若在 panzhixin 的 768 维 encoder 后继续加入 main 的 256 维瓶颈，参数形状会改变：

```
768→768 Q/K/V
```

变为类似：

```
768→256 Q/K/V
256→768 delta/reconstruction output
```

这会导致：

- 现有 Stage 1 checkpoint 不能直接加载；
- full-state resume 的配置一致性检查失败；
- 新模型与已有 Stage 1 结果不再属于同一架构；
- 若进入正式实验，必须新建版本化协议并重跑三模型、多种子比较。

因此不能把这种混合方案作为普通 bugfix 无版本地加入冻结实验。

九、可选决策

决策 A：采用 main 方案

适用前提：主要目标是维护旧 main toy 原型，强调最小改动和原始宽度输出契约，不继续沿用 panzhixin 的真实实验与 checkpoint。

后果：模型约 2.09 亿参数；需要重新建立真实训练、基线公平性和多种子证据；不建议作为当前 ICLR 主线。

决策 B：采用 panzhixin 方案（推荐）

适用前提：继续当前 Phi-3.5/GSM8K 真实全层特征研究，保持 Stage A、Stage 1 和 Stage 1B 的协议连续性

后果：维持约 955 万参数 CLIR、三模型基线、现有 checkpoint 和已有真实证据；当前优先处理 Stage 1B validation 中 mixed pools 不足问题。

决策 C：未来增加二级 256 维瓶颈

可以在 768 维 encoder 后再增加 256 维 condition bottleneck，作为独立效率消融：

```
raw 101376
→ full-layer encoder
→ model_dim 768
→ condition_attention_dim 256
→ model_dim 768
```

该方案可能进一步减少 CLIR 参数，但 768² 当前并未造成工程阻塞。它会改变 checkpoint 和冻结架构，应当在 Stage 1B 完成后，以新配置、新版本和完整基线预算进行评估，不应作为当前 merge 的默认结果。

十、建议请示结论

建议批准以下事项：

1. 将 panzhixin 的 full-layer encoder 确定为当前正式研究主架构。
2. 将 main 的 condition bottleneck 定位为对旧扁平架构正确、必要的局部修复，但不作为当前真实实验主线。
3. 当前不直接 merge origin/main 的功能实现；若需要统一 Git 历史，人工解决冲突并保留 panzhixin 的模型、训练入口和测试契约。
4. 不在当前冻结架构中直接加入 256 维二级瓶颈；如有需要，将其登记为后续独立效率消融。
5. 当前优先完成 Stage 1B：审计 39 个 mixed validation pools，并冻结更有信息量的 validation 扩展，而不是继续修改 reward 架构。

建议最终表述：

同意方案二作为正式主线。方案一仅作为旧 main 架构的修复记录；当前不直接吸收其功能实现，以保持已有真实实验、checkpoint 和基线比较的连续性。后续如需进一步压缩 condition 模块，应作为独立消融重新版本化验证。

十一、证据索引

- 当前模型与 full-layer encoder：src/consistency_localized_reward.py
- 三模型及参数防回归测试：tests/test_clir_model_variants.py
- 真实架构 gate：scripts/gate_reward_architecture.py
- 项目状态与工程数值：README.md
- 架构 rationale 和约束：docs/handoff.md
- Stage 1 真实结果：docs/stage1_results.md
- Stage 1B 下一阶段协议：docs/stage1b_protocol.md